ZADANIE A1

Miareczkowanie kwasowo-zasadowe

Miareczkowano roztwór kwasu octowego roztworem NaOH.

Polecenia:

a. Podaj równanie reakcji (w postaci jonowej skróconej) zachodzącej w czasie miareczkowania.

b. Oblicz ile cm^3 roztworu NaOH o stężeniu 0,250 $mol \cdot dm^{-3}$ trzeba zużyć na zmiareczkowanie 100 cm^3 próbki o stężeniu 0,100 mol dm^{-3} kwasu octowego.

c. Oblicz początkowe pH roztworu kwasu octowego przed miareczkowaniem.

d. Oblicz pH roztworu miareczkowanego, gdy zmiareczkowaniu uległa połowa całkowitej ilości kwasu octowego.

e. Oblicz pH roztworu miareczkowanego w punkcie równoważności (PR).

pK_a kwasu octowego $= 4{,}8$

ROZWIĄZANIE ZADANIA A1

a. $CH_3COOH + OH^- \rightleftarrows CH_3COO^- + H_2O$

b. $n_{\text{kwasu}} = n_{\text{zasady}}$

$$V_{\text{zasady}} = \frac{n_{\text{zasady}}}{c_m} = \frac{0{,}010}{0{,}250} = 0{,}04\ \text{dm}^3 = 40\ \text{cm}^3$$

c. Obliczamy pH słabego kwasu.

$$CH_3COOH + H_2O \rightleftarrows CH_3COO^- + H_3O^+$$

$$c_{\text{kwasu}} = \frac{0{,}010}{0{,}100} = 0{,}1\ \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$\frac{c_{\text{kwasu}}}{K_a} = \frac{10^{-1}}{10^{-4{,}8}} = 10^{3{,}8} > 400$$

Możemy użyć wzoru uproszczonego:

$$[H_3O^+] = \sqrt{K_a \cdot c_{\text{kwasu}}} = \sqrt{10^{-4{,}8} \cdot 10^{-1}} = \sqrt{10^{-5.8}} = 10^{-2{,}9}$$

$$\text{pH} = -\log 10^{-2{,}9} = \mathbf{2{,}9}$$

d. W połowie zmiareczkowania, w roztworze jest $\frac{1}{2}\, n_{kwasu}$ i tyle samo moli powstałego octanu sodu. Powstał bufor $CH_3COOH/\ CH_3COO^-$.

$$\text{pH}_{\text{buforu}} = pK_a + \log\frac{n_{\text{zasady}}}{n_{\text{kwasu}}} = \mathbf{4{,}8}$$

e. W PR powstaje roztwór octanu sodu, którego $n_{CH_3COO^-} = 0{,}01$ mol a $V = 140\ \text{cm}^3$. Obliczamy pH roztworu słabej zasady:

$$[OH^-] = \sqrt{K_b \cdot c_{\text{zasady}}} = \sqrt{10^{-9{,}2} \cdot 0{,}07} = 6{,}6 \cdot 10^{-6}$$

$$\text{pOH} = 5{,}2 \qquad \text{pH} = 14 - 5{,}2 = \mathbf{8{,}8}$$